Introducción al Movimiento Browniano

Ricardo Vélez Ibarrola
Departamento de Estadística e I.O.

U N E D

1. Introducción

En 1827, Robert Brown, un botánico inglés que estaba investigando una suspensión de partículas microscópicas de polen en una solución acuosa, observó que tales partículas, en vez de permanecer estáticas, están permanentemente sometidas a un movimiento errático y zigzagueante.

El fenómeno fue investigado por el mismo Brown y diversos científicos a lo largo del siglo XIX. Las experiencias mostraron que un aumento de la temperatura de la solución hace que el movimiento se haga más rápido. En cambio, el aumento de la viscosidad del fluido ralentiza el movimiento y la trayectoria de las partículas se aleja menos, en el mismo tiempo, de su posición inicial.

La *teoría cinética de la materia* ofreció pronto una explicación cualitativa del movimiento browniano: Las moléculas que componen el líquido están sometidas a un movimiento térmico, cuyas velocidades aleatorias tiene una distribución probabilística (la distribución de Maxwell) que depende de la temperatura del medio. Cualquier partícula suficientemente grande para ser observada al microscopio, sufre constantes colisiones por parte de las moléculas que la rodean y cada colisión altera su vector velocidad en una dirección y con un módulo aleatoriamente elegidos según la posición y energía de la molécula que la golpea. El efecto neto es el movimiento errático de la partícula a través del fluido. (Ver figura).

El primer modelo matemático — y cuantitativo, por tanto— del movimiento browniano fue desarrollado independientemente por Albert Einstein y Marian Smoluchowski, entre 1905 y 1906. Daba cuenta, entre otras cosas, del efecto físico que tiene la temperatura, la viscosidad y el tamaño de la partícula. El estudio fue proseguido por físicos de tanto renombre como Fokker, Planck, Ornstein y otros.

Desde el punto de vista matemático, fue Norbert Wiener, conocido sobre todo como padre de la Cibernética, el que inició en 1918 el estudio del movimiento browniano que, en buena parte, originó el desarrollo de la teoría de los procesos estocásticos. Bajo la influencia de Wiener, la de Andrei Kolmogorov y la de Paul Lévy (autor en 1948 de un libro titulado *Processus stochastiques et mouvement brownien*) la teoría se desarrolló rápidamente.

Hoy en día, el movimiento browniano ha adquirido gran influencia en numerosas áreas de las ciencias puras y aplicadas. Entre estas últimas, cabe citar la electrónica, la propia cibernética, la biología y la economía. En esta última dirección, el economista francés Louis Bachelier, en su tesis doctoral *Théorie de la spéculation* de 1900, ya había propuesto la aplicación del movimiento browniano al estudio de las fluctuaciones de los mercados.

2. Aproximación heurística

El movimiento browniano tiene lugar en tres dimensiones y se observa en dos dimensiones a través del microscopio, pero el núcleo del problema es el estudio en una sola dimensión.
Así pues, imaginemos una partícula que se mueve a lo largo de una recta.

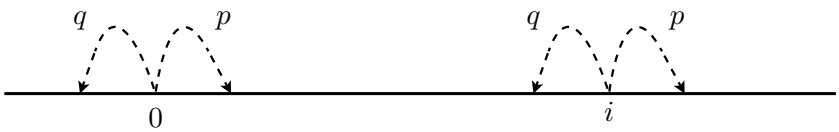


Figura 1: Recorrido aleatorio

Partiendo del origen, en cada intervalo de tiempo de longitud h, puede realizar un salto de amplitud Δ, a su derecha o a su izquierda con probabilidades p y q respectivamente ($p + q = 1$).
Los sucesivos saltos Z_n son variables aleatorias independientes que pueden valer

$$Z_n = \begin{cases} +\Delta & \text{con probabilidad } p \\ -\Delta & \text{con probabilidad } q \end{cases}$$

con lo cual

$$E[Z_n] = (p - q)\Delta \qquad V(Z_n) = \Delta^2 - (p - q)^2\Delta^2 = 4pq\Delta^2.$$

Al cabo de un tiempo t, la partícula habrá realizado $n = t/h$ saltos y se encontrará en la posición

$$X_t = \sum_{k=1}^{n} Z_k$$

de media

$$E(X_t) = (p - q)\frac{\Delta}{h}\, t$$

y varianza

$$V(X_t) = 4pq\, \frac{\Delta^2}{h}\, t.$$

Esto describe para la partícula un recorrido aleatorio discreto que en los instantes múltiplos de h ocupa posiciones múltiplos de Δ, tal y como indica la figura 2 (en la que los segmentos verticales azules representan la probabilidad de las diversas posiciones posibles al cabo de un tiempo $t = 13h$).

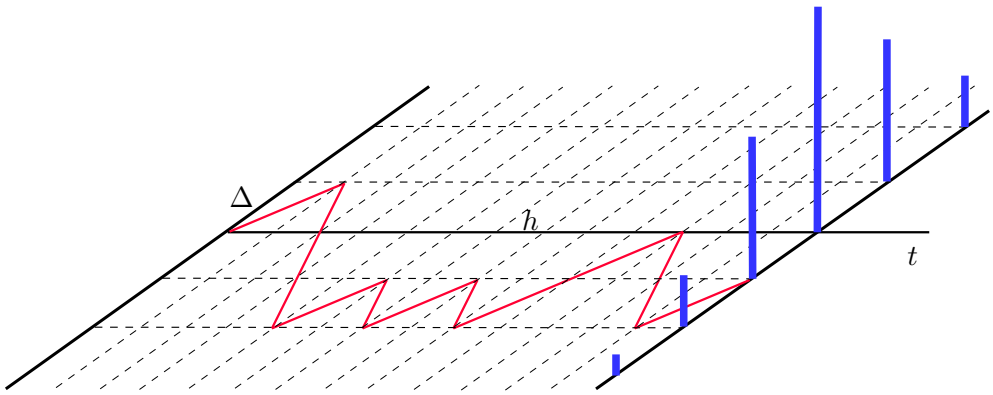


Figura 2: Gráfico del recorrido aleatorio

Para transformar el recorrido de la partícula en un movimiento continuo, puede hacerse tender Δ y h a cero, con intención de que

$$E[X_t] \longrightarrow \mu t \qquad \text{y} \qquad V(X_t) \longrightarrow \sigma^2 t$$

conservándose en el límite ambos parámetros proporcionales a t. Para ello, como existe la posibilidad de que sea $p = q = 1/2$, habrá que tomar $\Delta = \sigma\sqrt{h}$ y, por consiguiente,

$$(p-q)\frac{\Delta}{h} = (2p-1)\frac{\sigma}{\sqrt{h}} = \mu$$

de donde

$$p = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\mu\sqrt{h}}{\sigma}\right) \qquad \text{y} \qquad q = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\mu\sqrt{h}}{\sigma}\right).$$

En estas condiciones

$$\begin{aligned} E[Z_n] &= (2p-1)\Delta = \frac{\mu\sqrt{h}}{\sigma}\,\sigma\sqrt{h} = \mu h \\ V(Z_n) &= \left(1 - \frac{\mu^2 h}{\sigma^2}\right)\sigma^2 h = \sigma^2 h - \mu^2 h^2. \end{aligned}$$

Y se tiene entonces

$$\frac{X_t - \mu t}{\sigma\sqrt{t}} = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{t/h} Z_k - \frac{t}{h}\,\mu h}{\sqrt{t/h}\sqrt{\sigma^2 h - \mu^2 h^2}}\;\frac{\sqrt{t/h}\sqrt{\sigma^2 h - \mu^2 h^2}}{\sigma\sqrt{t}}.$$

El primer factor es una suma tipificada de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas; así que, en virtud del teorema central del límite, tiende en distribución a una $N(0,1)$. Mientras tanto, el segundo factor vale $\sqrt{1-\mu^2 h/\sigma^2}$ que tiende a 1, cuando h tiende a cero. En resumidas cuentas, en las condiciones indicadas, la posición X_t al cabo de un tiempo t tiene a distribuirse con distribución $N(\mu t, \sigma\sqrt{t})$. El siguiente gráfico trata de mostrar la nueva situación límite (supuesto que es $\mu = 0$).

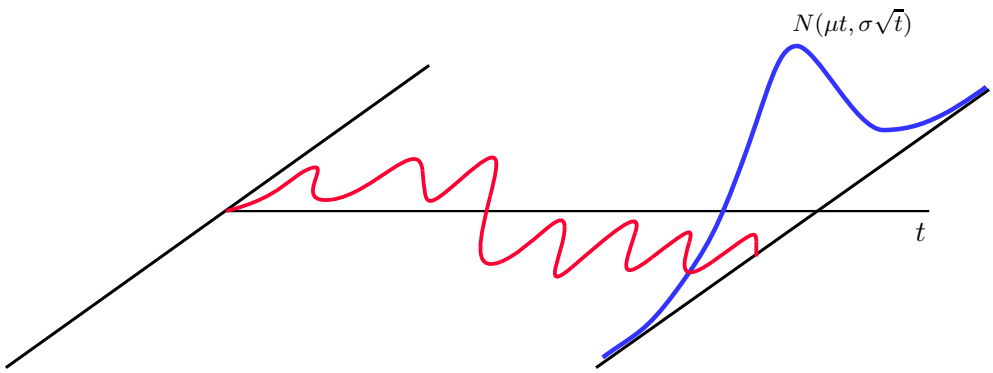


Figura 3: Gráfico del recorrido aleatorio límite

El resultado obtenido expresa la distribución de la posición de la partícula en cualquier instante; pero sirve además para describir como se desplaza a lo largo de su evolución. En efecto, si en un instante cualquiera, s, se observa que su posición es X_s, la evolución posterior al instante s se produce, exactamente con las mismas reglas que al principio y con independencia de lo que haya ocurrido antes del instante s.
De esta forma, como modelo del movimiento browniano en una dimensión se considera un proceso estocástico $\{X_t\}_{t\geq 0}$ con las siguientes características:

(a) $X_0 = 0$.

(b) Para cualesquiera instantes $s < t$, la variación en la posición $X_t - X_s$ tiene distribución $N(\mu(t-s), \sigma\sqrt{t-s})$.

(c) En intervalos disjuntos $(s_1, t_1), (s_2, t_2), \ldots, (s_n, t_n)$, los incrementos en la posición $X_{t_1} - X_{s_1}, X_{t_2} - X_{s_2}, \ldots, X_{t_n} - X_{s_n}$ son variables aleatorias independientes. (Constituye pues lo que se denomina un proceso de incrementos independientes).

La tercera condición puede reemplazarse por una condición equivalente, que tiene la ventaja de que expresa la distribución conjunta de cualquier número finito de variables

del proceso[1]. Concretamente:

(c') Cualquiera que sean n y $t_1 < t_2 < \ldots < t_n$, la variable aleatoria $(X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_n})$ tiene distribución Normal n-dimensional.

En efecto, si se cumplen (a), (b) y (c), cualquier combinación lineal

$$\begin{aligned} & c_1 X_{t_1} + c_2 X_{t_2} + \cdots + c_n X_{t_n} = \\ = \; & (c_1 + c_2 + \cdots + c_n) X_{t_1} + (c_2 + \cdots + c_n)(X_{t_2} - X_{t_1}) \\ & + (c_3 + \cdots + c_n)(X_{t_3} - X_{t_2}) + \cdots + c_n (X_{t_n} - X_{t_{n-1}}) \end{aligned}$$

es una combinación lineal de variables aleatorias independientes, con distribución Normal, y tiene por tanto distribución Normal. Esto indica que se cumple (c').
Recíprocamente, si se cumplen (a), (b) y (c'), el vector de medias de $(X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_n})$ tiene que ser

$$(\mu t_1, \mu t_2, \ldots, \mu t_n)$$

Además, si $s < t$,

$$\begin{aligned} E[X_t X_s] &= \frac{1}{2} E[X_t^2 + X_s^2 - (X_t - X_s)^2] \\ &= \frac{1}{2} \left[\sigma^2 t + \mu^2 t^2 + \sigma^2 s + \mu^2 s^2 - \sigma^2 (t - s) - \mu^2 (t - s)^2 \right] \\ &= \sigma^2 s + \mu^2 st \end{aligned}$$

con lo cual

$$\mathrm{Cov}(X_s, X_t) = \sigma^2 s$$

Dicho de modo más general, para cualquier par de instantes s y t,

$$\mathrm{Cov}(X_s, X_t) = \sigma^2 \operatorname{mín}(s, t)$$

En consecuencia, si $s_1 < t_1 < s_2 < t_2$, se tiene

$$\mathrm{Cov}(X_{t_1} - X_{s_1}, X_{t_2} - X_{s_2}) = \sigma^2 (t_1 - t_1 - s_1 + s_1) = 0$$

de forma que, siendo normales, ambos incrementos son independientes. Por la misma razón, cualquier número de incrementos correspondientes a intervalos disjuntos, como tienen distribución Normal, son independientes. Es decir, se cumple la condición (c).

[1] Pone de relieve, por consiguiente, de acuerdo con el teorema de Kolmogorov, que está determinada la distribución global del proceso.

3. Definición del movimiento browniano y continuidad de sus trayectorias

Un proceso estocástico que cumpla las condiciones (a), (b) y (c) o (c'), se denomina **proceso de Wiener** o **movimiento browniano** de tendencia μ y parámetro de varianza σ^2.
Para muchos propósitos, basta examinar el caso $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$ puesto que puede pasarse a un proceso con tales parámetros mediante la simple tipificación

$$X'_t = \frac{X_t - \mu t}{\sigma}$$

y el proceso original $X_t = \sigma X'_t + \mu t$ se obtiene mediante un cambio de escala y sumando la función determinista μt. Salvo indicación en contrario, X_t representará desde ahora un movimiento browniano normalizado.
Como cualquier proceso de incrementos independientes, el movimiento browniano es un proceso de Markov, en el sentido de que

$$P\{X_{s+t} \in B \mid X_u, u \leq s\} = P\{X_{s+t} \in B \mid X_s\}$$

siendo la función de transición

$$P(x,t,B) = P\{X_{s+t} \in B \mid X_s = x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_B e^{-(y-x)^2/2t}\, dy, \tag{1}$$

de densidad

$$p(x,t,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-(y-x)^2/2t}, \tag{2}$$

la que proporciona la probabilidad desde la posición x de alcanzar, en un tiempo t, el conjunto B:

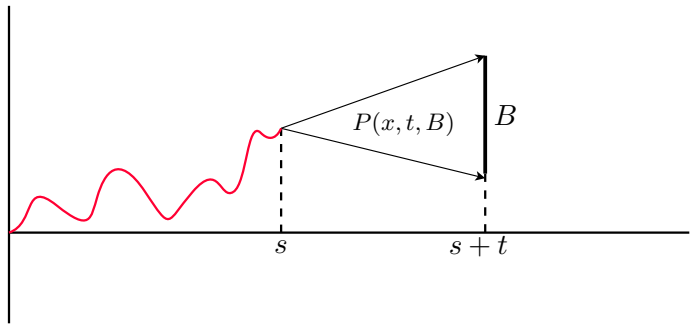


Figura 4: Función de transición del Movimiento browniano

Sin embargo, también es interesante determinar la distribución de la posición del proceso condicionada simultáneamente por el pasado y el futuro. En este sentido se cumple:

Proposición 1 *Si $a < t < b$, sea*

$$\alpha(t) = \frac{(b-t)X_a + (t-a)X_b}{b-a} \quad y \quad \beta^2(t) = \frac{(t-a)(b-t)}{b-a}$$

entonces la variable aleatoria

$$Y_t = \frac{X_t - \alpha(t)}{\beta(t)}$$

tiene distribución $N(0,1)$ y es independiente de X_u para $u \leq a$ y $u \geq b$.

En efecto,

$$E[(X_t - \alpha(t))X_u] = \begin{cases} u - \dfrac{(b-t)u + (t-a)u}{b-a} = 0 & \text{si } u \leq a \\ \\ t - \dfrac{(b-t)a + (t-a)b}{b-a} = 0 & \text{si } u \geq b \end{cases}$$

Ahora bien $(X_t - \alpha(t), X_u)$ es una variable con distribución Normal bidimensional, luego ambas componentes son independientes. Como $(X_t - \alpha(t), X_{u_1}, X_{u_2}, \ldots, X_{u_n})$ tiene distribución Normal $n+1$-dimensional, el primer término es independiente de todos los restantes.

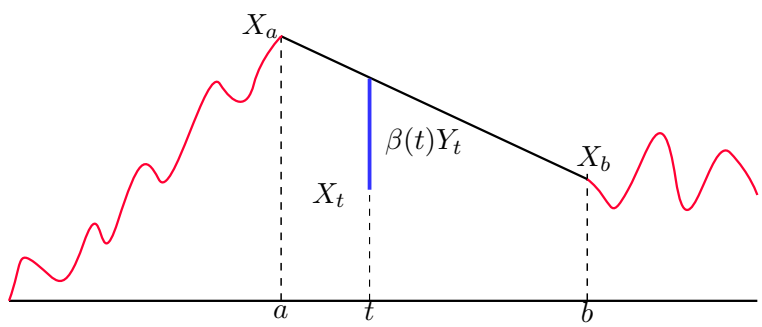


Figura 5: Interpolación de la trayectoria del Movimiento browniano

Además,

$$\begin{aligned} & E[(X_t - \alpha(t))^2] = \\ &= t - 2E[X_t\alpha(t)] + E[\alpha^2(t)] \\ &= t - 2\frac{(b-t)a + (t-a)t}{b-a} + \frac{(b-t)^2a + (t-a)^2b + 2(b-t)(t-a)a}{(b-a)^2} \\ &= t - 2\frac{(b-t)a + (t-a)t}{b-a} + \frac{a(b-a)^2 + (t-a)^2(b-a)}{(b-a)^2} \\ &= \frac{(t-a)(b-t)}{b-a} \end{aligned}$$

luego $(X_t - \alpha(t))/\beta(t))$ tiene distribución $N(0,1)$.

La figura 5 ilustra el significado del resultado anterior. Si X_a y X_b son conocidos, $\alpha(t)$ es el segmento que une los puntos (a, X_a) y (b, X_b). El punto (t, X_t) está situado a distancia vertical $\beta(t)Y_t$ del segmento, siendo Y_t una variable $N(0,1)$, independiente de X_a y X_b.

El resultado anterior permite llevar a cabo la construcción explícita de un proceso de Wiener cuyas trayectorias son funciones continuas, a partir de una sucesión de variables aleatorias, $\{Y_n\}$, independientes y con distribución $N(0,1)$. La construcción se circunscribe al intervalo de tiempos $[0,1]$, pero podría prolongarse de forma análoga en cualquier otro intervalo temporal.

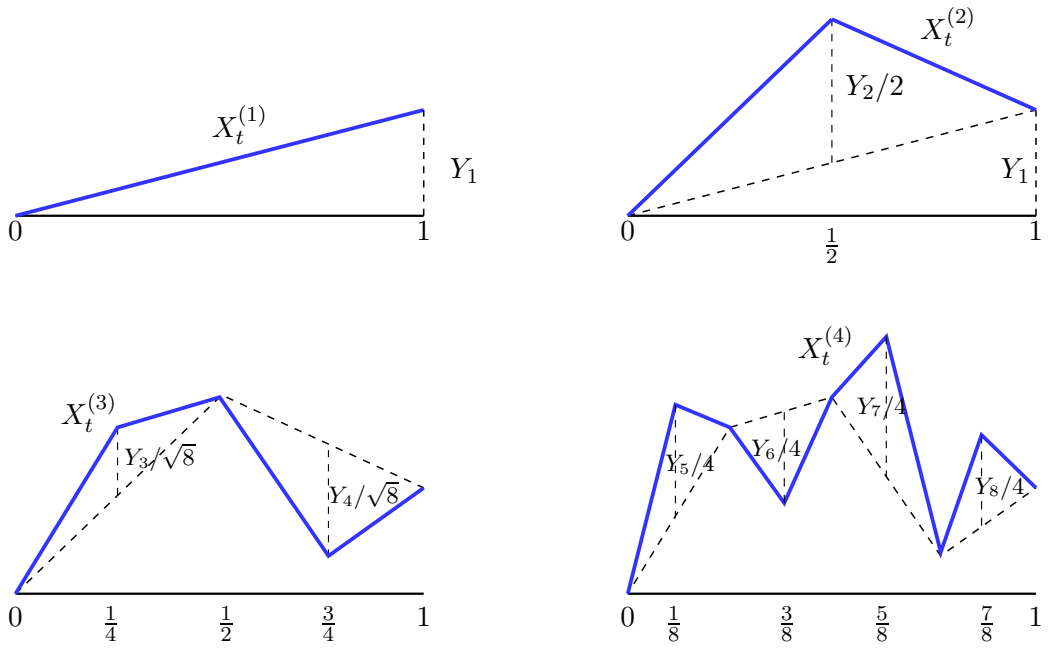


Figura 6: Construcción de una trayectoria del Movimiento browniano

La figura 6 muestra la manera de proceder. En primera aproximación, se considera el segmento $X_t^{(1)}$ que une el origen con el punto $(1, Y_1)$. En segundo lugar, en el punto medio de dicho segmento se superpone la variación $Y_2/2$ (como $a = 0$ y $b = 1$ es $\beta(1/2) = 1/2$) para construir la poligonal $X_t^{(2)}$. La aproximación $X_t^{(3)}$ supone introducir en los instantes $1/4$ y $3/4$ sendas variaciones $Y_3/\sqrt{8}$ e $Y_4/\sqrt{8}$ (pues $\beta^2(t) = 1/8$) y construir la poligonal con esos dos nuevos vértices. La construcción prosigue de esta

forma indefinidamente. La poligonal $X_t^{(n+1)}$ tiene 2^n vértices, en los puntos $k/2^n$ con $k = 1, 2, \ldots, 2^n$; los pares coinciden con los de $X_t^{(n)}$ mientras que los impares son nuevos y están a distancia $Y_j/2^{(n+1)/2}$ de la poligonal anterior.
Si $Z_t^{(n)}$ representa la diferencia

$$Z_t^{(n)} = X_t^{(n+1)} - X_t^{(n)}$$

será

$$\operatorname*{máx}_{t\in[0,1]} \left|Z_t^{(n)}\right| \leq \frac{1}{2^{(n+1)/2}} \operatorname*{máx}_{2^{n-1}<j\leq 2^n} \left|Y_j\right|$$

de manera que, si $\lambda_n = \sqrt{4n\log 2}/2^{(n+1)/2}$, se tiene[2]:

$$\begin{aligned}
P\big\{\operatorname*{máx}_{t\in[0,1]} \left|Z_t^{(n)}\right| > \lambda_n\big\} &\leq P\big\{\operatorname*{máx}_{2^{n-1}<j\leq 2^n} |Y_j| > 2^{(n+1)/2}\lambda_n\big\} \\
&\leq 2^{n-1} P\big\{|Y_j| > 2^{(n+1)/2}\lambda_n\big\} \\
&= \frac{2^n}{\sqrt{2\pi}} \int_{2^{(n+1)/2}\lambda_n}^{\infty} e^{-y^2/2}\, dy \\
&\leq \frac{2^n}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-2^n\lambda_n^2}}{2^{(n+1)/2}\lambda_n} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\; 2^n \sqrt{4n\log 2}}.
\end{aligned}$$

Por consiguiente, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\big\{\operatorname*{máx}_{t\in[0,1]} \left|Z_t^{(n)}\right| > \lambda_n\big\}$$

es convergente y, según el lema de Borel-Cantelli, esto indica que, con probabilidad uno, se cumple a partir de un n_0 en adelante

$$\operatorname*{máx}_{t\in[0,1]} \left|Z_t^{(n)}\right| \leq \frac{\sqrt{4n\log 2}}{2^{(n+1)/2}}.$$

[2]Es útil aquí, por primera vez, la mitad de la desigualdad

$$e^{-x^2/2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right) \leq \int_x^{\infty} e^{-y^2/2} dy \leq e^{-x^2/2}\frac{1}{x}$$

que se obtiene fácilmente a partir de

$$\int_x^{\infty} e^{-y^2/2}\left(1 - \frac{3}{y^4}\right) dy \leq \int_x^{\infty} e^{-y^2/2} dy \leq \int_x^{\infty} e^{-y^2/2}\left(1 + \frac{1}{y^2}\right) dy$$

pues las integrales de los extremos son los extremos de la primera desigualdad.

En consecuencia

$$X_t^{(N)} = \sum_{n=1}^{N-1} Z_t^{(n)}$$

es, con probabilidad uno, una sucesión convergente uniformemente en $[0,1]$, de funciones continuas (poligonales). Así pues, el límite X_t es, con probabilidad uno, una función continua.
La construcción realizada muestra que en los racionales diádicos: $k/2^n$ con $k = 0, 1, \ldots, 2^n$ y n natural, las sucesivas aproximaciones $X_t^{(n)}$ tienen el mismo valor, a partir de un n, que coincide con el valor del límite X_t. Dichos valores son aleatorios (puesto que dependen del resultado de las Y_j) pero tienen la distribución adecuada para que coincidan con las distribuciones que tendría en dichos instantes un movimiento browniano. De hecho, para k impar,

$$X_{k/2^n}^{(n+1)} = \frac{1}{2}\left(X_{(k-1)/2^n}^{(n)} + X_{(k+1)/2^n}^{(n)}\right) + \frac{Y_j}{2^{(n+1)/2}}$$

Así que un razonamiento recurrente prueba que sus distribuciones son normales y que

$$E\left[X_{k/2^n}^{(n+1)}\ X_{k'/2^n}^{(n+1)}\right] = \text{mín}\left(\frac{k}{2^n}, \frac{k'}{2^n}\right)$$

Además, si $t_1, t_2, \ldots, t_p$ son instantes cualesquiera dentro del intervalo $[0,1]$, tomando sucesiones de racionales diádicos r_{jk} cada una de las cuales converja hacia t_j, la continuidad de las trayectorias de X_t asegura que

$$(X_{r_{1k}}, X_{r_{2k}}, \ldots, X_{r_{pk}}) \xrightarrow{c.s.} (X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_p})$$

de forma que la variable límite tiene distribución Normal p dimensional, con covarianzas

$$E[X_{t_i}\ X_{t_j}] = \lim_{k\to\infty} E[X_{r_{ik}}\ X_{r_{jk}}] = \text{mín}(t_i, t_j).$$

En definitiva, lo que se ha conseguido mediante la construcción anterior es probar el siguiente resultado.

Proposición 2 *Existe un movimiento browniano $\{X_t\}_{t\geq 0}$ cuyas trayectorias son, con probabilidad uno, funciones continuas de t.*

Sin duda, los físicos siempre dieron por supuesto esta conclusión puesto que el movimiento de una partícula de polen en suspensión dentro de un fluido tiene que seguir una trayectoria continua. Sin embargo, desde el punto de vista matemático es un hecho importante porque hay muy diversas probabilidades que pueden calcularse para

un movimiento browniano de trayectorias continuas, pero que no tienen sentido sin tal hipótesis[3].

En consecuencia, a partir de ahora supondremos que $\{X_t\}$ es un movimiento browniano cuyas trayectorias son funciones continuas del tiempo. Consideraremos que dicho proceso está definido en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Puede ser, por ejemplo, el espacio que describe la elección al azar de la sucesión de variables normales $\{Y_j\}$ empleadas en la construcción anterior. O también, el espacio C de las funciones continuas de $[0, \infty)$ en $I\!R$, dotado de la σ-álgebra $\mathcal{C}$ de los conjuntos cilíndricos, de la forma:

$$\{f \mid f(t_1) \in B_1, f(t_2) \in B_2, \ldots, f(t_n) \in B_n\}$$

(donde n es finito, y $B_1, B_2, \ldots, B_n$ son conjuntos de Borel) y de la distribución que la condición (c') especifica sobre $(C, \mathcal{C})$.
En cualquier caso, asociada a cada suceso elemental $\omega \in \Omega$ hay una trayectoria $X_t(\omega)$ que puede seguir el movimiento browniano y que es una función fija del tiempo,

$$X_t(\omega) : [0, \infty) \longrightarrow I\!R.$$

[3]Un ejemplo muy simple puede aclarar el tipo de dificultades que se plantean con cualquier proceso estocástico en tiempo continuo. Supongamos que $\{X_t\}$ es un proceso estocástico con

$$P\{X_t = 0\} = 1$$

para cualquier instante t. Esto es así, por ejemplo, para un proceso cuyas trayectorias permanecen constantemente en el valor cero y que cumple, por consiguiente,

$$P\{|X_t| \leq 1/2 \ \ \forall t\} = 1$$

Sin embargo, si se elige un punto τ al azar en el intervalo $[0, 1]$ y se considera el proceso

$$X'_t = \begin{cases} 0 & \text{si } t \neq \tau \\ 1 & \text{si } t = \tau \end{cases}$$

sigue siendo cierto que $P\{X'_t = 0\} = 1$ para cualquier t (porque la probabilidad de que sea $\tau = t$ es cero). Sin embargo, ahora

$$P\{|X'_t| \leq 1/2 \ \ \forall t\} = 0.$$

Esto muestra que existen procesos que cumplen $X_t \overset{c.s.}{=} X'_t$ para cada t (y cualquier número de sus variables tienen, por consiguiente, la misma distribución) y que, a pesar de ello, poseen propiedades muy diversas de sus trayectorias: unas son siempre continuas y otras no lo son nunca; permanecen acotadas por 1/2 todas ellas, en un caso, y ninguna en el otro caso; etc.

4. Propiedades de las trayectorias

Para una movimiento browniano con trayectorias continuas, puede estudiarse con detenimiento el comportamiento cualitativo de sus trayectorias.
Un primer resultado consiste en probar que una partícula, sometida al movimiento browniano unidimensional, llega a alejarse de la posición de partida tanto como se quiera, pero siempre regresa nuevamente a su origen. Más exactamente:

Proposición 3

$$P\{\limsup_{t\to\infty} X_t = \infty\} = P\{\liminf_{t\to\infty} X_t = -\infty\} = 1$$

Una función continua con límite superior igual a ∞ y límite inferior igual a $-\infty$, alcanzará indefinidamente valores arbitrariamente grandes, entre los cuales se intercalan valores negativos arbitrariamente grandes. De esta forma, no tiene más remedio que cortar, indefinidamente el eje de abscisas, volviendo a tomar el valor 0 en una sucesión de instantes que tiende hacia infinito.
Para probar la afirmación anterior, por un lado, como $X_{r^k}/\sqrt{r^k}$ tiene distribución $N(0,1)$ será (véase la nota (2))

$$p_k = P\{X_{r^k} \leq -3\sqrt{r^k \log k}\} \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-4,5\log k}}{3\sqrt{\log k}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} k^{4,5}\sqrt{\log k}}.$$

Por otra parte, como $X_{r^{k+1}} - X_{r^k}/\sqrt{r^k(r-1)}$ tiene distribución $N(0,1)$ será

$$\begin{aligned} q_k &= P\{X_{r^{k+1}} - X_{r^k} \geq \sqrt{2r^k(r-1)\log k}\} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\log k}\left(\frac{1}{\sqrt{2\log k}} - \frac{1}{(\sqrt{2\log k})^3}\right) = \frac{2\log k - 1}{\sqrt{2\pi}\, k\, (\sqrt{2\log k})^3}. \end{aligned}$$

Como $\sum p_k < \infty$ y $\sum q_k = \infty$, el lema de Borel-Cantelli asegura que, con probabilidad uno, se cumplirá

$$\begin{aligned} &X_{r^k} \geq -3\sqrt{r^k \log k} \qquad \text{a partir de un cierto } k_0 \\ &X_{r^{k+1}} - X_{r^k} \geq \sqrt{2r^k(r-1)\log k} \qquad \text{para infinitos valores de } k \end{aligned}$$

Con lo cual será

$$X_{r^{k+1}} \geq \left[\sqrt{2(r-1)} - 3\right] \sqrt{r^k \log k}$$

para infinitos valores de k. Tomando, por ejemplo, $r = 6$ será

$$X_{6^{k+1}} \geq (\sqrt{10} - 3)\sqrt{6^k \log k}$$

para infinitos valores de k. De manera que $\limsup X_n = \infty$. La afirmación contraria se obtiene simétricamente.

Hay una manera sencilla de relacionar el comportamiento a gran escala del movimiento browniano con su comportamiento local en los alrededores del origen de tiempos. Consiste en observar que

Proposición 4 *El proceso $\{tX_{1/t}\}$ es un movimiento browniano.*

En efecto, no cabe duda de que las distribuciones conjuntas del proceso $X'_t = tX_{1/t}$ son normales y, además,

$$E[X'_s\ X'_t] = E[sX_{1/s}\ tX_{1/t}] = st\,\text{mín}(1/s, 1/t) = \text{mín}(s,t)$$

En cuanto a la condición inicial, en virtud de la ley fuerte de los grandes números,

$$\frac{X_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 - X_1 + \ldots + X_n - X_{n-1}}{n} \xrightarrow{c.s.} 0$$

luego

$$X'_{1/n} = \frac{1}{n}\,X_n \xrightarrow{c.s.} 0$$

y, puesto que las trayectorias de X'_t son continuas, tiene que ser $X'_0 \overset{c.s.}{=} 0$.

Los dos últimos resultados tienen una consecuencia inmediata sobre el carácter vibratorio de movimiento browniano:

Proposición 5 *Con probabilidad 1, para cada $\varepsilon > 0$ es*

$$\max_{t\le\varepsilon} X_t > 0 \quad y \quad \min_{t\le\varepsilon} X_t < 0$$

En efecto, para el proceso $X'_t = tX_{1/t}$ se cumple, con probabilidad uno,

$$\forall K > 0\ \ \exists S, T > K \text{ tales que } X'_S < 0 \text{ y } X'_T > 0.$$

Traducido en términos de X_t esto significa que

$$\forall \varepsilon > 0\ \ \exists s, t < \varepsilon \text{ tales que } X_s < 0 \text{ y } X_t > 0.$$

El resultado anterior muestra que cualquier trayectoria del movimiento browniano tiene una infinidad de ceros en cualquier entorno del instante $t = 0$. Tal situación se repetirá cada vez que el proceso alcance nuevamente el origen, así que el conjunto de instantes en los que una trayectoria se anula es un conjunto peculiar. De hecho:

Proposición 6 *Con probabilidad uno, el conjunto*

$$S_0(\omega) = \{t \geq 0 \mid X_t(\omega) = 0\}$$

es un conjunto cerrado, no acotado, de longitud cero y sin puntos aislados. En consecuencia, es un conjunto no numerable.

En efecto, $S_0(\omega)$ es cerrado siempre que la trayectoria $X_t(\omega)$ sea una función continua; así que lo es con probabilidad uno. De la misma manera, en virtud de la proposición 3, se trata de un conjunto no acotado.
Como $P\{X_t = 0\} = 0$ para cada $t \geq 0$, se tiene

$$\int_0^\infty P\{X_t = 0\}\, dt = 0$$

Es decir

$$\int_0^\infty \int_\Omega I_{S_0(\omega)}(t)\, dP\, dt = 0$$

o bien, aplicando el teorema de Fubini,

$$\int_\Omega \int_0^\infty I_{S_0(\omega)}(t)\, dt\, dP = 0$$

con lo cual $\int_0^\infty I_{S_0(\omega)}\, dt$ que representa la longitud del conjunto $S_0(\omega)$ tiene que ser nula con probabilidad uno.
Según la proposición anterior, con probabilidad uno, el instante 0 no es un punto aislado de $S_0(\omega)$. Dado cualquier racional $r > 0$, el instante

$$\tau_r = \text{ínf}\{t \geq r \mid X_t = 0\}$$

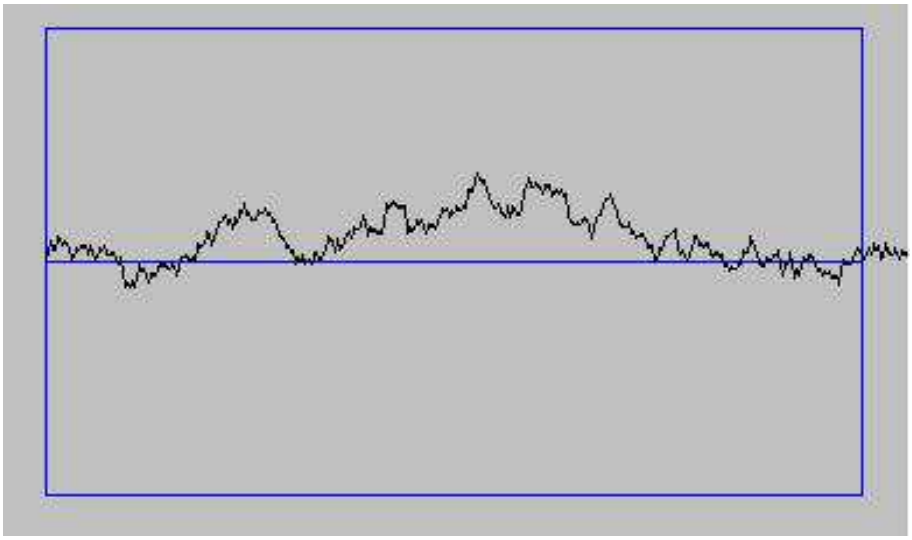
es un instante finito en el cual (por continuidad) es $X_{\tau_r} = 0$. Además, a la derecha de τ_r el proceso se comporta exactamente igual que a la derecha del origen; así que, con probabilidad uno, τ_r no es un punto aislado de $S_0(\omega)$. Se cumple pues

$$P\{\omega \mid \forall r \geq 0 \;\; \tau_r(\omega) \text{ no es un punto aislado de } S_0(\omega)\} = 1$$

Ahora bien, en el suceso anterior, el conjunto $S_0(\omega)$ no tiene puntos aislados, ya que si $t \in S_0(\omega)$ no tuviese puntos de $S_0(\omega)$ en un intervalo $(t - \delta, t)$, entonces t coincidiría con algún τ_r y no sería, por tanto, punto aislado en $S_0(\omega)$.
Como es fácil ver, cualquier conjunto cerrado y sin puntos aislados en la recta real no puede ser numerable.

El célebre conjunto de Cantor es el ejemplo típico de conjunto cerrado, sin puntos aislados y de longitud cero (contenido en el intervalo $[0, 1]$, aunque se puede repetir su

construcción en cada intervalo $[n, n+1]$). Cualquier trayectoria del movimiento browniano traza, con sus cortes al eje de abscisas, un conjunto con similares características, aunque obviamente mucho menos regular. La figura siguiente intenta dar una idea aproximada del tipo de trayectorias del movimiento browniano y de las características del conjunto S_0.



Naturalmente, el origen no tiene ninguna propiedad peculiar (excepto que es la posición de partida). Para cualquier punto $y \in I\!R$, el conjunto de instantes en que la trayectoria alcanza el nivel y:

$$S_y(\omega) = \{t \geq 0 \mid X_t(\omega) = y\}$$

tiene las mismas propiedades indicadas en la proposición anterior.
Las afirmaciones anteriores ponen de relieve el carácter sumamente irregular de la trayectorias de un movimiento browniano. De hecho puede probarse que son funciones que no son derivables en ningún punto.

Proposición 7 *Con probabilidad uno, la función $X_t(\omega)$ no es derivable en ningún punto.*

La demostración en el intervalo $[0, 1]$ puede hacerse como sigue. Obsérvese que si una función $f : [0, 1] \longrightarrow I\!R$ es derivable en un punto $s \in [0, 1)$, tienen que existir números naturales a y m tales que

$$\forall n \geq m \;\; \forall t \in (s, s + 4/n) \quad \text{es} \quad |f(t) - f(s)| \leq a(t - s)$$

Con lo cual, si $k = [ns] + 1$, como $s \leq k/n \leq (k+3)/n \leq s + 4/n$, será

$$\begin{aligned}
\left| f\left(\frac{k+3}{n}\right) - f\left(\frac{k+2}{n}\right) \right| &\leq \frac{7a}{n} \\
\left| f\left(\frac{k+2}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| &\leq \frac{5a}{n} \\
\left| f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &\leq \frac{3a}{n}
\end{aligned}$$

Es decir, si

$$\Delta_{k,n}(f) = \operatorname*{máx}_{i=1,2,3} \left| f\left(\frac{k+i}{n}\right) - f\left(\frac{k+i-1}{n}\right) \right|$$

tiene que ser $\Delta_{k,n}(f) \leq 7a/n$.
Resulta pues que el conjunto de trayectorias del movimiento browniano que son derivables en algún punto del intervalo $[0,1]$ está incluido en

$$\bigcup_{a=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq m} \left\{ \exists k \leq n-3 \quad \text{para el cual} \quad \Delta_{k,n}(X_t) \leq 7a/n \right\}$$

Ahora bien

$$\begin{aligned}
P\left\{ \exists k \leq n-3 \ \text{ con } \ \Delta_{k,n}(X_t) \leq \frac{7a}{n} \right\} &\leq (n-2) P\left\{ \Delta_{1,n}(X_t) \leq 7a/n \right\} \\
&= (n-2) P\left\{ |X_{1/n}| \leq 7a/n \right\}^3 \\
&= (n-2) \left[\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-7a/n}^{7a/n} e^{-x^2 n/2}\, dx \right]^3 \\
&= (n-2) \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \int_{-7a}^{7a} e^{-y^2/2n}\, dy \right]^3 \\
&\leq (n-2) \frac{(14a)^3}{(\sqrt{2\pi n})^3} \longrightarrow 0
\end{aligned}$$

cuando n tiende a infinito. Luego

$$P\left(\bigcap_{n \geq m} \left\{ \exists k \leq n-3 \ \text{ con } \ \Delta_{k,n}(X_t) \leq \frac{7a}{n} \right\} \right) = 0$$

para cualesquiera a y m y, en definitiva, el conjunto de trayectorias que son derivables en algún punto tiene probabilidad nula.

El primer ejemplo de función continua, no derivable en ningún punto, no fue descubierto hasta el siglo XIX por Weiertrass; sin embargo, el movimiento browniano traza este tipo de trayectorias con toda naturalidad.
De la conclusión anterior se siguen algunas consecuencias interesantes. En primer lugar, como toda función de variación acotada en un intervalo es derivable en casi todos los puntos del intervalo (todos menos los de un conjunto de longitud cero), resulta que *con probabilidad uno, las trayectorias del movimiento browniano no son de variación acotada en ningún intervalo de tiempos.* Es decir, para cualquier intervalo de tiempos $[a, b]$ existen particiones $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$ tales que

$$\sum_{i=1}^{n} |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|$$

es arbitrariamente grande. En particular, como cualquier función monótona en un intervalo es de variación acotada, *con probabilidad uno, las trayectorias del movimiento browniano no son monótonas en ningún intervalo.*
Además, como cualquier función continua que no es monótona en un intervalo tiene en su interior al menos un extremo relativo, se deduce que las trayectorias del movimiento browniano tiene extremos relativos en cualquier intervalo de tiempos. Dicho de otro modo, *el conjunto de instantes en los que la trayectoria del movimiento browniano presenta extremos relativos es denso en* $[0, \infty)$. Puede probarse, no obstante, que cada extremo relativo es estricto; lo cual obliga a que haya un número numerable de extremos. Esto contrasta con la existencia de un número no numerable de ceros.

Corroborando la afirmación de que las trayectorias del movimiento browniano no son funciones de variación acotada, se puede calcular su variación cuadrática. Concretamente es

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{k_n} |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 = b - a$$

a lo largo de cualquier sucesión de particiones del intervalo $[a, b]$ cuyo radio tiende a cero. Expresado en la forma

$$\int_a^b [dX_t]^2 = b - a = \int_a^b dt$$

la conclusión anterior puede interpretarse en en sentido de que

$$[dX_t]^2 = dt.$$

Propiedad sorprendente si se compara con el análisis habitual de las funciones derivables, para las que se cumple

$$df(t) = f'(t)\, dt.$$

Formalmente el enunciado es el siguiente

Proposición 8 *Sea $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_{k_n} = b$ una sucesión de particiones del intervalo $[a, b]$ de radios*

$$\delta_n = \operatorname*{máx}_{i \leq k_n}(t_i - t_{i-1})$$

que tienden a cero cuando $n \to \infty$. Entonces

$$\sum_{i=1}^{k_n} |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 \xrightarrow{m.c.} b - a$$

Y, si $\sum_1^\infty \delta_n < \infty$, también es

$$\sum_{i=1}^{k_n} |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 \xrightarrow{c.s.} b - a$$

En efecto,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k_n} |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 - (b-a) &= \sum_{i=1}^{k_n} \left[|X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 - (t_i - t_{i-1})\right] \\
&= \sum_{i=1}^{k_n} \left[|X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 - E[(X_{t_i} - X_{t_{i-1}})^2]\right]
\end{aligned}$$

de forma que se trata de una suma de sumandos independientes y de media cero. Por consiguiente, su varianza vale

$$\begin{aligned}
E\left[\left(\sum_{i=1}^{k_n} |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 - (b-a)\right)^2\right] &= \\
&= \sum_{i=1}^{k_n} E\left[\left(|X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 - (t_i - t_{i-1})\right)^2\right] \\
&= \sum_{i=1}^{k_n} E\left[\left(\frac{|X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2}{t_i - t_{i-1}} - 1\right)^2\right](t_i - t_{i-1})^2 \\
&= E[(U^2-1)^2] \sum_{i=1}^{k_n} (t_i - t_{i-1})^2
\end{aligned}$$

donde U es una variable con distribución $N(0,1)$. Se tiene, por tanto,

$$E\left[\left(\sum_{i=1}^{k_n} |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 - (b-a)\right)^2\right] \leq E[(U^2-1)^2]\,(b-a)\delta_n$$

lo cual tiende a cero cuando n crece y establece la convergencia en media cuadrática del enunciado.
Por otra parte, según la desigualdad de Tchebychev, es

$$P\left\{\left|\sum_{i=1}^{k_n}|X_{t_i}-X_{t_{i-1}}|^2-(b-a)\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{E[(U^2-1)^2](b-a)\delta_n}{\varepsilon}$$

de forma que, si $\sum\delta_n<\infty$, el lema de Borel-Cantelli garantiza que, con probabilidad uno, se cumple

$$\left|\sum_{i=1}^{k_n}|X_{t_i}-X_{t_{i-1}}|^2-(b-a)\right|\leq\varepsilon$$

a partir de un n en adelante. Es decir, la convergencia casi segura contenida en el enunciado.

Las conclusiones anteriores ponen de manifiesto que las trayectorias del movimiento browniano tienen un carácter vibratorio muy característico. No obstante, en sentido contrario, cualquier función continua puede ser uniformemente aproximada por una trayectoria posible del movimiento browniano. Más exactamente, puede probarse el resultado siguiente:

Proposición 9 *Si f es cualquier función continua definida en el intervalo $[0,1]$, con $f(0)=0$, para cualquier $\varepsilon>0$ es*

$$P\{|X_t-f(t)|\leq\varepsilon\ \ \forall t\in[0,1]\}>0$$

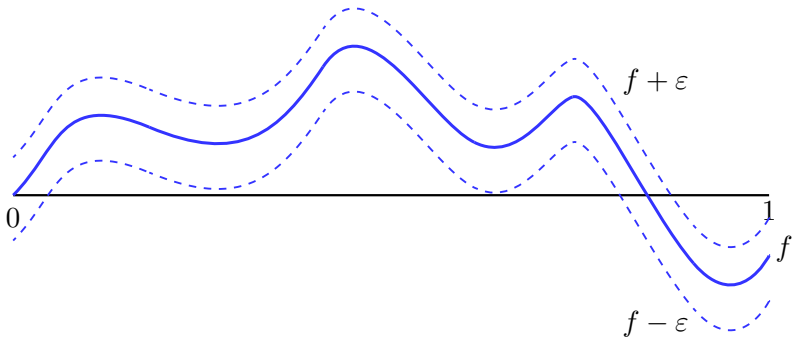


Figura 7: Es positiva la probabilidad de que la trayectoria no salga de la banda.

Según esto, cualquier conjunto de trayectorias del movimiento browniano que tenga probabilidad uno de ocurrir, es un conjunto denso en el espacio $C_0[0,1]$ de las funciones continuas en $[0,1]$ que cumplen $f(0)=0$.

5. El principio de reflexión y sus consecuencias

Al margen de las propiedades cualitativas descritas en la sección anterior, puede estudiarse la distribución de probabilidad de diversas cantidades relacionadas con la evolución del movimiento browniano en cualquier intervalo fijo de tiempo.
La herramienta adecuada para ello es el *principio de reflexión* cuyo contenido es el siguiente:

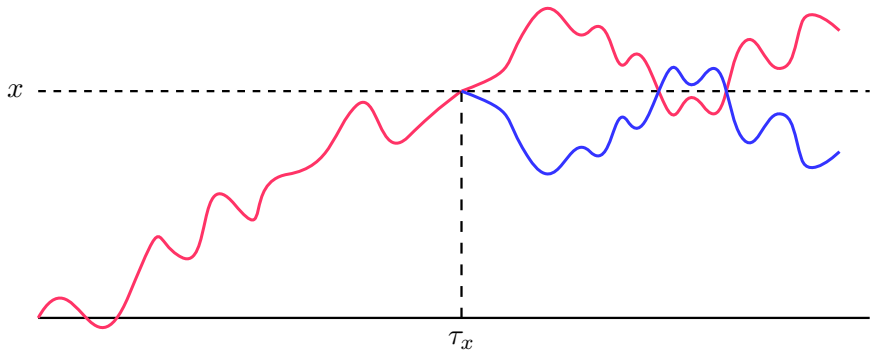


Figura 8: Principio de reflexión

Fijado cualquier nivel $x > 0$, la trayectoria del movimiento browniano alcanzará dicho nivel en un determinado instante aleatorio τ_x. La propiedad de Markov implica que el proceso renace a partir del punto (τ_x, x) con las mismas propiedades con las que arrancó del origen. En particular, sus incrementos tienen distribución Normal, simétrica alrededor de cero, y por consiguiente cualquier serie de desplazamientos y sus simétricos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Así pues, la misma probabilidad hay de que el proceso siga un determinado conjunto de trayectorias, como de que siga el conjunto de trayectorias simétricas, respecto a la recta horizontal de nivel x, a partir del punto τ_x.

Expresado con precisión, el principio de reflexión afirma:

Proposición 10 *El proceso*

$$X'_t = \begin{cases} X_t & \text{si } t < \tau_x \\ 2x - X_t & \text{si } t \geq \tau_x \end{cases}$$

es un movimiento browniano (con la misma distribución que el proceso X_t).

5.1. La distribución del máximo

Consideremos entonces las variables aleatorias

$$M_t = \operatorname*{máx}_{u \leq t} X_u \qquad \text{y} \qquad \tau_x = \operatorname{ínf}\{u \geq 0 \mid X_u = x\}$$

Es evidente que los sucesos

$$\{M_t \geq x\} \qquad \text{y} \qquad \{\tau_x \leq t\}$$

coinciden. Además, según el principio de reflexión

$$P\{\tau_x \leq t, X_t < y\} = P\{\tau_x \leq t, X_t > 2x - y\} = P\{X_t > 2x - y\}$$

para $y \leq x$; o bien

$$P\{M_t \geq x, X_t < y\} = P\{X_t > 2x - y\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{2x-y}^{\infty} e^{-u^2/2t}\, du \tag{3}$$

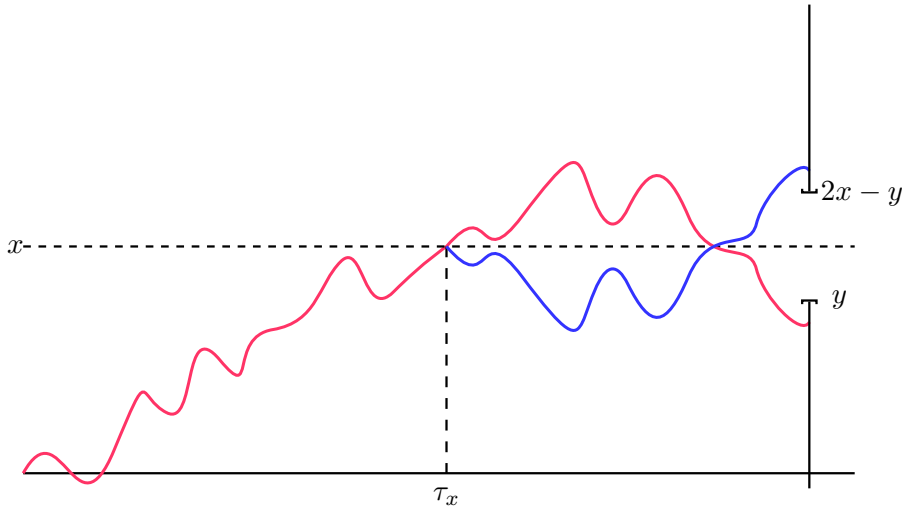


Figura 9: Distribución del máximo

En virtud de lo anterior, la densidad conjunta de M_t y X_t es

$$f_{M_t,X_t}(x,y) = \frac{2}{t\sqrt{2\pi t}}\,(2x-y)e^{-(2x-y)^2/2t} \tag{4}$$

para $y \leq x$ y $x > 0$. En particular, como

$$P\{M_t \geq x\} = P\{M_t \geq x, X_t < x\} + P\{X_t \geq x\} = 2P\{X_t \geq x\} \tag{5}$$

la densidad marginal de M_t es

$$f_{M_t}(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi t}}\, e^{-x^2/2t} \tag{6}$$

para $x > 0$. Lo cual indica que M_t tiene la misma distribución que $|X_t|$.
Por simetría, la distribución del mínimo $m_t = \text{mín}_{u \leq t} X_t$ es idéntica a la de M_t, mientras que (m_t, X_t) tiene la misma distribución que $(-M_t, X_t)$.

5.2. La distribución de $M_t - X_t$

La densidad conjunta de (M_t, X_t), expresada por (4), permite hallar de forma inmediata la densidad conjunta de $(M_t, M_t - X_t)$. Se obtiene

$$f_{M_t, M_t - X_t}(u, v) = \frac{2}{t\sqrt{2\pi t}}(u+v)e^{-(u+v)^2/2t} \tag{7}$$

en la región $u, v \geq 0$. En dicha densidad u y v son intercambiables, de manera que la marginal de $\delta_t = M_t - X_t$ es la misma que la de M_t y coincide pues con la de $|X_t|$. Por simetría, lo mismo ocurre con $\delta'_t = X_t - m_t$.

5.3. La distribución de τ_x

Por otra parte, como

$$\begin{aligned} P\{\tau_x \leq t\} &= P\{M_t \geq x\} = 2P\{X_t \geq x\} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi t}} \int_x^\infty e^{-u^2/2t}\, du \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{x/\sqrt{t}}^\infty e^{-v^2/2}\, dv \end{aligned}$$

la densidad de τ_x resulta

$$f_{\tau_x}(t) = \frac{x}{\sqrt{2\pi}}\, t^{-3/2} e^{-x^2/2t} \tag{8}$$

para $t > 0$. Es inmediato comprobar que $P\{\tau_x < \infty\} = 1$, por grande que sea x, como tenía que ser en vista de la proposición 3. Sin embargo,

$$\begin{aligned} E[\tau_x] &= \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-x^2/2t}\, dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-s^2/2} s\, \frac{2x^2}{s^3}\, ds \\ &= \frac{2x^2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-s^2/2}\, \frac{ds}{s^2} \\ &\geq \frac{2x^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-1/2} \int_0^1 \frac{ds}{s^2} = \infty \end{aligned}$$

De manera que, por pequeño que sea x, el tiempo medio que tarda el movimiento browniano en alcanzar el nivel x es infinito; lo cual, en vista de la proposición 5, no deja de ser sorprendente.

Por supuesto, la simetría del movimiento browniano indica, para $x < 0$, que τ_x tiene la misma distribución que $\tau_{|x|}$.

5.4. La ley del arco seno

Conocer la distribución de τ_x permite calcular la probabilidad de que la trayectoria de un movimiento browniano se anule en un intervalo cualquiera (t_1, t_2). En efecto, si

$$p = P\{\exists t \in (t_1, t_2) \quad \text{tal que} \quad X_t = 0\}$$

su valor puede calcularse descomponiendo dicha probabilidad en función de la posición que el proceso ocupe en el instante t_1; esto es

$$p \;=\; \frac{1}{\sqrt{2\pi t_1}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2t_1} P\{\exists t \in (0, t_2 - t_1) \;\; \text{tal que} \;\; X_t = -x\}\, dx$$

puesto que la probabilidad de que, a partir de la posición (t_1, x), el proceso alcance el origen antes del instante t_2 es la misma que la de que desde el origen se alcance la posición $-x$ antes del instante $t_2 - t_1$. Así pues

$$\begin{aligned}
p &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t_1}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2t_1} P\{\tau_{-x} \le t_2 - t_1\}\, dx \\
&= \frac{2}{\sqrt{2\pi t_1}} \int_0^{\infty} e^{-x^2/2t_1} \frac{x}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{t_2-t_1} t^{-3/2} e^{-x^2/2t}\, dt\, dx \\
&= \frac{1}{\pi\sqrt{t_1}} \int_0^{t_2-t_1} t^{-3/2} \int_0^{\infty} x e^{-x^2(t_1+t)/2tt_1}\, dx\, dt \\
&= \frac{1}{\pi\sqrt{t_1}} \int_0^{t_2-t_1} t^{-3/2} \frac{t_1 t}{(t+t_1)}\, dt \\
&= \frac{\sqrt{t_1}}{\pi} \int_0^{t_2-t_1} \frac{dt}{(t+t_1)\sqrt{t}} \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\sqrt{(t_2-t_1)/t_1}} \frac{ds}{1+s^2} \qquad (s^2 = t/t_1) \\
&= \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{t_2 - t_1}{t_1}} = \frac{2}{\pi} \arccos \sqrt{t_1/t_2} = 1 - \frac{2}{\pi} \operatorname{arcsen} \sqrt{t_1/t_2}
\end{aligned}$$

Resultado que se conoce con el nombre de *ley del arco seno para el movimiento browniano*. De ella se deducen un buen número de consecuencias.

En primer lugar, fijado cualquier instante $t > 0$, sea

$$U_0 = \text{máx}\{u \in (0, t) \mid X_u = 0\}$$

la posición del último cero anterior a t. Desde luego, si $u < t$, es

$$P\{U_0 < u\} = P\{\nexists s \in (u, t) \text{ con } X_s = 0\} = \frac{2}{\pi} \operatorname{arcsen} \sqrt{u/t}$$

De manera que U_0 tiene densidad

$$f_{U_0}(u) = \frac{1}{\pi\sqrt{u(t-u)}} \qquad \text{para } \ 0 < u < t. \tag{9}$$

Es inmediato, según esto, que $\theta = 2\text{arcsen}\sqrt{U_0/t}$ tiene distribución uniforme en $(0, \pi)$; de forma que U_0 tiene la misma distribución que la proyección sobre el eje de tiempos de un punto elegido al azar sobre la semicircunferencia de diámetro $(0, t)$.

De manera similar, puede considerarse la posición de cero siguiente a un instante arbitrario $t > 0$:

$$U_1 = \text{mín}\{u \geq t \mid X_u = 0\}$$

Para $v > t$ es

$$P\{U_1 < v\} = P\{\exists s \in (t, v) \text{ con } X_s = 0\} = \frac{2}{\pi}\text{arccos}\sqrt{t/v}$$

luego la densidad de U_1 es

$$f_{U_1}(v) = \frac{\sqrt{t}}{\pi v\sqrt{v-t}} \qquad \text{para } \ v > t. \tag{10}$$

Análogamente la distribución conjunta de (U_0, U_1) se deduce de que, cuando $0 < u < t < v$, es

$$P\{U_0 < u, U_1 > v\} = P\{\nexists s \in (u, v) \text{ con } X_s = 0\} = \frac{2}{\pi}\text{arcsen}\sqrt{u/v};$$

con lo cual la densidad conjunta resulta

$$f_{U_0,U_1}(u, v) = \frac{1}{2\pi\sqrt{u}\sqrt{(v-u)^3}} \qquad \text{en la región } \ 0 < u < t < v. \tag{11}$$

.

5.5. La distribución conjunta de M_t y m_t

La distribución conjunta de m_t y M_t es algo más complicada de calcular. Sean $a < 0 < b$ e I un conjunto de Borel contenido en $(-\infty, a]$, será entonces

$$P\{\tau_b < \tau_a, X_t \in I\} = P\{\tau_b < \tau_a, X_t \in 2b - I\}$$

puesto que en ambos miembros ha de ser $\tau_b \leq t$ y se puede aplicar el principio de reflexión en b.

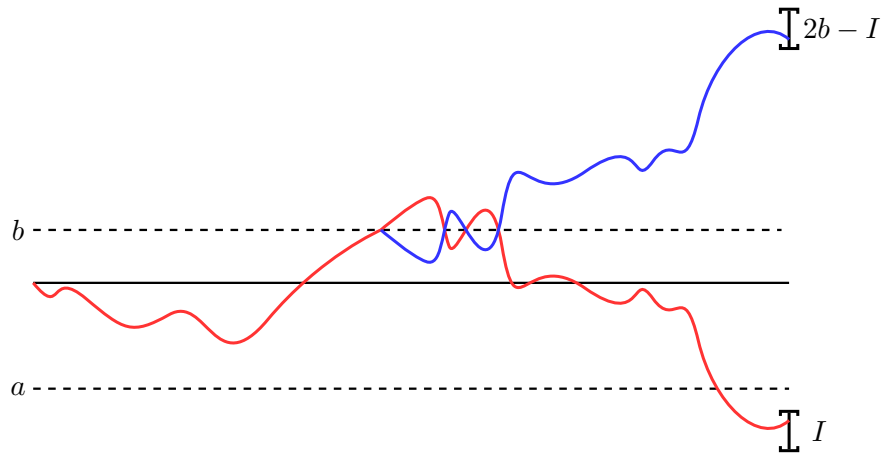


Figura 10: Distribución del máximo y el mínimo

En consecuencia

$$P\{\tau_b < \tau_a, X_t \in I\} = P\{X_t \in 2b - I\} - P\{\tau_a < \tau_b, X_t \in 2b - I\} \tag{12}$$

De forma similar, si $I \subset [b, \infty)$, se cumplirá

$$P\{\tau_a < \tau_b, X_t \in I\} = P\{X_t \in 2a - I\} - P\{\tau_b < \tau_a, X_t \in 2a - I\} \tag{13}$$

Por consiguiente, en el caso en que $I \subset [a, b]$, tendremos

$$\begin{aligned} & P\{a < m_t < M_t < b, X_t \in I\} = \\ & \quad = \quad P\{X_t \in I\} - P\{\tau_a < \tau_b, \tau_a \leq t, X_t \in I\} - P\{\tau_b < \tau_a, \tau_b \leq t, X_t \in I\} \end{aligned}$$

Ahora bien, aplicando el principio de reflexión en a, la primera probabilidad a restar vale

$$p_1 = P\{\tau_a < \tau_b, \tau_a \leq t, X_t \in I\} = P\{\tau_a < \tau_b, X_t \in 2a - I\}$$

y la aplicación alternada de (13) y (12) proporciona:

$$\begin{aligned} p_1 &= P\{X_t \in 2a - I\} - P\{\tau_b < \tau_a, X_t \in 2a - I\} \\ &= P\{X_t \in 2a - I\} - P\{X_t \in 2b - 2a + I\} + P\{\tau_a < \tau_b, X_t \in 2b - 2a + I\} \\ &= P\{X_t \in 2a - I\} - P\{X_t \in 2b - 2a + I\} + P\{X_t \in 4a - 2b - I\} \\ &\qquad - P\{\tau_b < \tau_a, X_t \in 4a - 2b - I\} \\ &= P\{X_t \in 2a - I\} - P\{X_t \in 2b - 2a + I\} + P\{X_t \in 4a - 2b - I\} \\ &\qquad - P\{X_t \in 4b - 4a + I\} + P\{X_t \in 6a - 4b - I\} + \cdots \end{aligned}$$

es decir

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_I \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(x-2(n+1)a+2nb)^2/2t} - \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x+2nb-2na)^2/2t} \right\} dx$$

De la misma manera

$$\begin{aligned} p_2 &= P\{\tau_b < \tau_a, \tau_b \leq t, X_t \in I\} \\ &= P\{\tau_b < \tau_a, X_t \in 2b - I\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_I \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(x-2(n+1)b+2na)^2/2t} - \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(x+2na-2nb)^2/2t} \right\} dx \end{aligned}$$

Y, en definitiva

$$\begin{aligned} & P\{a < m_t < M_t < b, X_t \in I\} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_I \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ e^{-(x-2nb+2na)^2/2t} - e^{-(x-2(n+1)a+2nb)^2/2t} \right\} dx \end{aligned} \tag{14}$$

que proporciona la distribución conjunta de (m_t, M_t, X_t). Reemplazando I por $[a, b]$ se obtiene la marginal de (m_t, M_t).
El principio de reflexión hace honor a su nombre: en la última fórmula aparece un término por cada una de las imágenes que el punto x tiene al situarse entre dos espejos paralelos en a y b respectivamente.

6. La salida de un intervalo

Fijado un intervalo (a, b) con $a < 0 < b$, consideremos el primer instante en que el movimiento browniano sale de dicho intervalo; esto es

$$\tau = \tau_{ab} = \text{ínf}\{t \geq 0 \,|\, X_t = a \text{ ó } X_t = b\}$$

Puesto que

$$\{\tau_{ab} \leq t\} = \{m_t \leq a\} \cup \{M_t \geq b\}$$

la distribución de τ_{ab} queda determinada por la distribución conjunta de m_t y M_t. Sin embargo, la complejidad de tal distribución conjunta obliga a emplear otros métodos para determinar ciertas características asociadas a τ_{ab}. Por ejemplo, es interesante saber cual es el tiempo medio de espera, $E[\tau_{ab}]$, necesario para salir del intervalo (a, b) y, también, con qué probabilidad el proceso abandonará el intervalo (a, b) por cada uno de sus extremos.
Para ello serán necesarias algunas consideraciones previas. En primer lugar, para cada $t > 0$ designaremos por

$$\mathcal{F}_t = \sigma(X_u, u \leq t)$$

la σ-álgebra del espacio Ω engendrada por todas las variables X_u anteriores al instante t. Se trata pues de la σ-álgebra que contiene todos los sucesos que quedan determinados por la historia del proceso hasta el instante t (incluido).

Un proceso $\{Y_t\}$ se denomina una *martingala* respecto a $\{\mathcal{F}_t\}$ si para cada t, Y_t es $\mathcal{F}_t$-medible e integrable y, siempre que sea $s < t$, se cumple

$$E[Y_t \mid \mathcal{F}_s] = Y_s$$

Es decir si la posición esperada en el instante t, supuesto que se conoce la evolución hasta el instante s, coincide con la posición en el instante s.
Por ejemplo, el propio movimiento browniano X_t es una martingala; puesto que:

$$E[X_t \mid \mathcal{F}_s] = E[X_s + (X_t - X_s) \mid \mathcal{F}_s] = X_s + E[X_t - X_s \mid \mathcal{F}_s] = X_s$$

habida cuenta de que X_s es conocido cuando se condiciona por $\mathcal{F}_s$, mientras que el incremento $X_t - X_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ y tiene media cero.
También es una martingala el proceso $X_t^2 - t$. En efecto,

$$\begin{aligned} E[X_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] &= E[(X_s + X_t - X_s)^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= E[X_s^2 + (X_t - X_s)^2 + 2X_s(X_t - X_s) \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= X_s^2 + E[(X_t - X_s)^2 \mid \mathcal{F}_s] + 2X_s E[X_t - X_s \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= X_s^2 + t - s - t = X_s^2 - s \end{aligned}$$

puesto que $X_t - X_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$, de media cero, y varianza $t - s$.
La utilidad de las martingalas en el contexto del movimiento browniano radica en el *teorema de parada opcional*, una de cuyas versiones asegura:

Si Y_t es una martingala, se verifica

$$E[Y_\tau] = E[Y_0]$$

siempre que τ sea un instante aleatorio, finito con probabilidad uno, tal que

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \ \ \forall t \geq 0 \quad y \quad E[\sup_{t \geq 0} \left|Y_{\text{mín}(\tau,t)}\right|] < \infty$$

(y, en particular, cuando τ sea acotado).

Por supuesto, el instante $\tau = \tau_{ab}$ de salida del intervalo (a, b) verifica $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. Además, como $\left|X_{\text{mín}(\tau,t)}\right| < \text{máx}(|a|, b)$, la última condición del enunciado anterior es inmediata. Por otra parte

$$E[X^2_{\text{mín}(\tau,t)} - \text{mín}(\tau, t)] = 0$$

con lo cual

$$E[\text{mín}(\tau, t)] = E[X^2_{\text{mín}(\tau,t)}] \leq \text{máx}(a^2, b^2)$$

y

$$E[\tau] = \lim_{t\to\infty} E[\text{mín}(\tau, t)] \leq \text{máx}(a^2, b^2)$$

de manera que τ no sólo es finito, sino que tiene media finita.
En consecuencia

$$\begin{aligned} 0 &= E[X_\tau] = aP\{X_\tau = a\} + bP\{X_\tau = b\} \\ &= aP\{X_\tau = a\} + b\,(1 - P\{X_\tau = a\}) \end{aligned}$$

de donde

$$P\{X_\tau = a\} = \frac{b}{b-a} \quad \text{y} \quad P\{X_\tau = b\} = \frac{-a}{b-a} \tag{15}$$

Análogamente, con la martingala $X_t^2 - t$, se obtiene $E[X_\tau^2 - \tau] = 0$, de donde

$$\begin{aligned} E[\tau] &= E[X_\tau^2] = a^2 P\{X_\tau = a\} + b^2 P\{X_\tau = b\} \\ &= a^2 \frac{b}{b-a} + b^2 \frac{-a}{b-a} = -ab \end{aligned}$$

Las conclusiones anteriores pueden enunciarse en forma algo más general.

Proposición 11 *Supongamos que $X_t = x$ y, dados $a < x < b$, consideremos*

$$\tau_{ab} = \text{ínf}\{s \geq t \mid X_s = a \text{ ó } X_s = b\}$$

entonces

$$P\{X_\tau = a\} = \frac{b-x}{b-a}, \quad P\{X_\tau = b\} = \frac{x-a}{b-a} \quad y \quad E[\tau] = (b-x)(x-a)$$

Para cualquier valor de $\lambda \in I\!R$, también es una martingala el proceso $e^{-\lambda X_t - \lambda^2 t/2}$. De hecho, recordando que $E[e^{uX}] = e^{\sigma^2 u^2/2}$ para cualquier variable $N(0, \sigma)$, resulta

$$E[e^{\lambda X_t - \lambda^2 t/2} \mid \mathcal{F}_s] = e^{\lambda X_s - \lambda^2 t/2} E[e^{\lambda(X_t - X_s)} \mid \mathcal{F}_s] = e^{\lambda X_s - \lambda^2 t/2} e^{(t-s)\lambda^2/2} = e^{\lambda X_s - \lambda^2 s/2}$$

ya que $X_t - X_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$.
Esto es útil en el estudio del proceso de Wiener Y_t, de tendencia μ y parámetro de varianza σ, dado por $Y_t = \sigma X_t + \mu t$ en términos del movimiento browniano normalizado X_t. De hecho,

$$e^{\lambda Y_t - (\lambda\mu + \sigma^2\lambda^2/2)t} = e^{\lambda\sigma X_t - \lambda^2\sigma^2 t/2}$$

es una martingala. Y, si se elige $\lambda^\star = -2\mu/\sigma^2$, resulta que $e^{\lambda^\star Y_t}$ también es una martingala. Aplicando el teorema de parada opcional al instante

$$\tau_{ab} = \text{ínf}\{t \geq 0 \mid Y_t = a \text{ ó } Y_t = b\}$$

se obtiene

$$1 = E[e^{\lambda^\star \tau_{ab}}] = e^{\lambda^\star a} P\{Y_{\tau_{ab}} = a\} + e^{\lambda^\star b} P\{Y_{\tau_{ab}} = b\}$$

de donde

$$P\{Y_{\tau_{ab}} = a\} = \frac{e^{-2\mu b/\sigma^2} - 1}{e^{-2\mu b/\sigma^2} - e^{-2\mu a/\sigma^2}} \quad \text{y} \quad P\{Y_{\tau_{ab}} = b\} = \frac{1 - e^{-2\mu a/\sigma^2}}{e^{-2\mu b/\sigma^2} - e^{-2\mu a/\sigma^2}}.$$

Supuesto que $\mu < 0$, si $a \to -\infty$, resulta que $e^{2\mu b/\sigma^2}$ es la probabilidad de alcanzar el nivel b; es decir que $\text{máx}_{t \geq 0} Y_t$ tiene distribución exponencial de parámetro $2|\mu|/\sigma^2$.

7. La ley del logaritmo iterado

Tratamos ahora de estudiar la rapidez de oscilación de las trayectorias del movimiento browniano, primero en un entorno del origen, para deducir después un resultado asintótico.

Proposición 12 *Con probabilidad 1, se verifica*

$$\limsup_{t \downarrow 0} \frac{X_t}{\sqrt{2t \log\log(1/t)}} = 1.$$

Sea $\gamma(t) = \sqrt{2t \log\log(1/t)}$ que es una función definida y positiva en el intervalo $(0, e^{-1})$, que crece par valores pequeños de t (en $(0, 0{,}17)$ aproximadamente). Probaremos primero que, fijado cualquier $\delta > 0$, a medida que t se acerca a 0, llega un momento en que $X_t/\gamma(t) < 1+\delta$. Y, más adelante veremos que nunca deja de producirse $X_t/\gamma(t) > 1-\delta$, por mucho que t se acerque a 0.

Lema 1 *Para cualquier $\delta > 0$ es*

$$P\big\{ \limsup_{t \downarrow 0} [X_t - (1+\delta)\gamma(t)] < 0 \big\} = 1.$$

En efecto, elíjase $u \in ((1+\delta)^{-2}, 1)$ y sea

$$C_n = \big\{ \exists t \in [u^{n+1}, u^n] \text{ con } X_t \geq (1+\delta)\gamma(t) \big\} \quad \text{que cumple} \quad C_n \subset \big\{ M_{u^n} \geq (1+\delta)\gamma(u^{n+1}) \big\}$$

a partir de un cierto n, puesto que $\gamma(t)$ es creciente en un intervalo $(0, \epsilon)$ en el que estarán los u^n cuando n sea grande. Ahora bien

$$P\big\{ M_{u^n} \geq x_n\, u^{n/2} \big\} = 2\, P\big\{ X_{u^n} \geq x_n\, u^{n/2} \big\} \leq \frac{2}{\sqrt{2\pi}\, x_n}\, e^{-x_n^2/2}$$

y, si se toma

$$x_n = \frac{1+\delta}{u^{n/2}}\, \gamma(u^{n+1}) = (1+\delta)\sqrt{2u \log[(n+1)\log(1/u)]} = \sqrt{2 \log[c(n+1)^\alpha]}$$

siendo $\alpha = u(1+\delta)^2$ y $c = [\log(1/u)]^\alpha$, se obtiene

$$P\big\{M_{u^n} \geq (1+\delta)\gamma(u^{n+1})\big\} \leq \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\ \frac{e^{-\log[c(n+1)^\alpha]}}{\sqrt{2\log[c(n+1)^\alpha]}} = \frac{2/(\sqrt{2\pi}c)}{(n+1)^\alpha\sqrt{2\log[c(n+1)^\alpha]}}.$$

Como $\alpha > 1$, la serie de término general la última expresión es convergente y el lema de Borel-Cantelli asegura que $P\{\limsup C_n\} = 0$. Es decir que, con probabilidad 1, a partir de un cierto n no existe ningún $t \in [u^{n+1}, u^n]$ que verifique $X_t/\gamma(t) \geq (1+\delta)$.

Lema 2 *Para cualquier $\delta > 0$ es*

$$P\big\{\limsup_{t\downarrow 0}[X_t - (1-\delta)\gamma(t)] > 0\big\} = 1.$$

En efecto, elíjase ahora $u \in (0,1)$ y considérese la sucesión de variables independientes

$$Z_n = X_{u^n} - X_{u^{n+1}}.$$

Utilizando que

$$P\big\{Z_n > x_n\sqrt{u^n - u^{n+1}}\big\} \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ e^{-x_n^2/2}\left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_n^3}\right),$$

la elección

$$x_n = \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{u^n - u^{n+1}}}\ \gamma(u^n) = \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{1-u}}\ \sqrt{2\log[n\log(1/u)]} = \sqrt{\beta\log(Cn)}$$

siendo $\beta = 2(1-\varepsilon)^2/(1-u)$ y $C = \log(1/u)$, proporciona

$$P\big\{Z_n > (1-\varepsilon)\gamma(u^n)\big\} \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}C^{\beta/2}\ n^{\beta/2}}\left(\frac{1}{\sqrt{\beta\log(Cn)}} - \frac{1}{\sqrt{\beta\log(Cn)}^3}\right).$$

Luego, si u es suficientemente pequeño para que sea $\beta < 2$, la serie de término general igual a la última expresión es divergente y el segundo lema de Borel-Cantelli garantiza que, con probabilidad 1, será

$$X_{u^n} - X_{u^{n+1}} > (1-\varepsilon)\gamma(u^n) \quad \text{para infinitos valores de } n.$$

Pero, según el Lema 1 y teniendo en cuenta la simetría, con probabilidad 1, es

$$X_{u^{n+1}} > -(1+\varepsilon)\gamma(u^{n+1}) \quad \text{a partir de un } n \text{ en adelante.}$$

Consecuentemente, con probabilidad 1, para infinitos valores de n se cumple

$$X_{u^n} > (1-\varepsilon)\gamma(u^n) - (1+\varepsilon)\gamma(u^{n+1}) \quad \text{o bien} \quad X_{u^n} > \gamma(u^n)\left[(1-\varepsilon) - (1+\varepsilon)\frac{\gamma(u^{n+1})}{\gamma(u^n)}\right].$$

Ahora bien, si u es pequeño, $\gamma(u^{n+1})/\gamma(u^n) < 2\sqrt{u}$ para cualquier n; así que se puede elegir ε suficientemente pequeño para que sea $1 - \varepsilon + (1+\varepsilon)\gamma(u^{n+1})/\gamma(u^n) > 1 - \delta$ y resulta

$$X_{u^n} > \gamma(u^n)(1-\delta) \quad \text{para infinitos valores de } n.$$

En definitiva

$$\limsup_{t\downarrow 0} \frac{X_t}{\gamma(t)} = 1 \qquad \text{y, por simetría,} \qquad \liminf_{t\downarrow 0} \frac{X_t}{\gamma(t)} = -1.$$

Al acercarse t a 0, las oscilaciones de X_t se producen entre $\gamma(t)$ y $-\gamma(t)$.

Respecto al comportamiento cuando $t \to \infty$, basta aplicar los resultados anteriores al movimiento browniano $X't = tX_{1/t}$ para concluir que

$$1 = \limsup_{t\downarrow 0} \frac{X'_t}{\sqrt{2t \log\log(1/t)}} = \limsup_{t\downarrow 0} \frac{X_{1/t}}{\sqrt{2/t \log\log(1/t)}} = \limsup_{s\uparrow\infty} \frac{X_s}{\sqrt{2s \log\log s}}$$

y, de forma análoga,

$$\liminf_{s\uparrow\infty} \frac{X_s}{\sqrt{2s \log\log s}} = -1.$$

Por tanto, las oscilaciones de X_t a largo plazo conducen reiteradamente la trayectoria a las proximidades de $\sqrt{2t \log\log t}$ y de $-\sqrt{2t \log\log t}$.

Referencias

- Freedman, D.: *Brownian Motion and diffusion*. Springer-Verlag. 1983.
- Ito, K. – McKean, H.P.: *Diffusion processes and their sample paths*. Spinger-Verlag. 1974.
- Karlin,S. – Taylor, H.M.: *A first course in stochastic processes*. Academic Press. 1975.
- Lévy, P.: *Processus stochastiques et mouvement brownien*. Gauthier-Villars. 1948.
- Resnik, S.I.: *Adventures in stochastic processes*. Birkhäuser. 1992.
- Revuz, D. – Yor, M.: *Continuous martingales and brownian motion*. Springer-Verlag. 1991.
- Williams, D.: *Diffusions, Markov processes and martingales*. John Wiley. 1979.